

문서를 LLM 위키로 바꿨다

왜 바꿨고, 무엇이 달라졌으며, 4주 뒤에도 그 판단이 유효한가

기준일 2026년 8월 25일 · 개편은 2026년 7월 31일 (4주 경과)

규모 위키 노드 163개 (결정 91 · 표 40 · 색인/규약 13 · 운영 10 · 원본 9) · 링크 663개

근거 Andrej Karpathy, *LLM Wiki: A Pattern for Persistent Knowledge Bases*

도구 Obsidian 볼트로 열림 · 생성·검사 스크립트 8종

요약

2026년 7월 31일, 문서 여섯 개를 **노드 163개**로 쪼개고 **원본 · 위키 · 규약** 세 층으로 나눴다. 그로부터 4주가 지났다.

왜 했나 결정 56개가 한 파일에 쏙여, 하나를 찾으려면 사실상 전부를 읽어야 했다. 맥락을 다시 세우는 비용이 아까워 **대화 세션도 끊지 못했다**.

효과 결정 하나를 찾는 비용이 **1,268 토큰**이다. 같은 내용을 한 파일로 두면 4,484 다. **위키가 2.6배 커지는 동안 이 값은 30%만 늘었다** — 노드 하나의 크기는 위키 전체와 무관하기 때문이다.

고정비 매 세션 자동으로 읽히는 규약은 16,982 토큰. **위키가 없었어도 비슷했을 값이라 이 항목은 본전이다**.

기록 "더 잘 남는다"는 체감은 측정된다 — 결정 하나의 두께가 **667 → 1,403 토큰**(2.1배)이 됐고, 기록할 자리가 **넷** 늘었다 (작업 이력 · 운영 문서 · 표 페이지 · 이어지는 결정).

한계 **전부 위키의 공은 아니다**. 결정을 이유와 함께 적는 습관은 그 전부터 있었다. 위키가 더한 것은 **기계가 검사하고 관찰할 수 있게 된 것이다**.

교훈 검사가 6종에서 9종으로 늘었고 **셋 다 당하고 나서 붙였다**. 검사로 옮긴 규율만 지켜졌고, 사람 의지에 맡긴 항목은 예외 없이 어긋났다.

- 1 LLM 위키란 무엇인가 — 처음 듣는 사람을 위해
 - 2 왜 도입했나 — 2026년 7월 31일의 상태
 - 3 지금의 구조 — 세 개의 층
 - 4 그래프로 본 위키
 - 5 효과 — 숫자로
 - 6 이득 — 세 갈래로 갈라서 — 위키의 공과 아닌 것
 - 7 어떻게 쓰나 — 세 가지 연산
 - 8 4주 뒤 — 구조가 건넜나
 - 9 되돌리는 기준과 남은 비용
- 부록** 측정 방법 — 경로 정의 · 민감도 · 반사실 계산

1. LLM 위키란 무엇인가

사람이 읽는 위키와 목적이 다르다. 독자가 에이전트다.

출발점: LLM 은 매번 처음부터 시작한다

사람과 달리 LLM 에이전트는 어제 한 일을 기억하지 못한다. 새 대화를 열면 **이 프로젝트가 무엇인지, 왜 그렇게 정했는지를 다시 알려줘야 한다.** 그 "다시 알려주는 비용"이 이 문서가 다루는 전부다.

흔히 쓰는 대응이 둘 있고, 둘 다 값을 치른다.

대응	어떻게 되나
① 큰 문서 하나를 매번 읽힌다	"우리 프로젝트 문서" 한 파일을 통째로 읽힌다. 확실하지만 질문과 무관한 내용까지 전부 값을 낸다. 문서가 자랄수록 매 세션의 고정비가 커진다
② 대화 세션을 길게 유지한다	한 번 설명한 맥락을 잃지 않으려고 세션을 안 끊는다. 그런데 대화가 길어질수록 이후의 모든 요청이 그 누적 대화를 다시 읽는다. 작은 수정 하나에도 앞선 맥락 전체의 값을 낸다

LLM 위키의 답

지식을 작은 노드로 쪼개고, 링크로 잇고, 필요한 것만 골라 읽게 한다. 핵심은 파일을 잘게 나누는 것이 아니라 **경계를 의미와 일치시키는 것**이다 — 노드 하나가 "결정 하나"이면, 그 결정이 궁금할 때 딱 그만큼만 읽으면 된다.

원칙	이 저장소에서의 모습
원본은 고치지 않는다	<code>raw/</code> — 회의록·구 서비스 분석·외부 스펙. 나중에 생각이 바뀌어도 원본은 그대로 두고 새 결정을 따로 적는다
파생 문서는 재생성한다	색인·표 페이지는 스크립트가 만든다. 손으로 고치지 않는다 — 고쳐도 다음 생성 때 날아간다
노드 = 의미 단위	결정 하나 = 파일 하나. 제목·날짜·갈래·상태를 frontmatter 에 단다
링크로 잇는다	<code>[[위키링크]]</code> . 뒤집힌 결정은 <code>superseded_by</code> 로 후속 결정을 가리킨다
찾는 규율이 이득을 만든다	<code>grep</code> 으로 파일명만 받고, 이름을 보고 골라, 그 노드만 읽는다. 매칭된 것을 전부 읽으면 쪼개기 전보다 나빠진다(5장)

사람 위키와 결정적으로 다른 점

사람은 긴 문서를 **훑어보고 필요한 곳만 눈으로 건너뛴다**. 비용이 거의 안 든다. 에이전트는 읽은 만큼 값을 낸다. 그래서 **"찾기 쉬움"이 곧 "쌈"**이고, 그것이 문서를 노드로 쪼갤 이유가 된다.

또 하나 — 사람 위키는 사람이 낚음을 눈치챈다. 여기서는 **코드도 진실이고 코드는 매 커밋 바뀐다**. 문서가 조용히 낚는다. 그래서 **lint 연산**이 따로 있다(7장).

2. 왜 도입했나 — 2026년 7월 31일의 상태

문서가 늘면서, 한 번 볼 때마다 전부를 읽어야 하는 구조가 됐다.

무엇이	왜 문제였나
DECISIONS.md 33,792 토큰	결정 56개가 한 파일에 시간순으로 쌓였다. 결정 하나는 중앙값 680토큰인데 실제로는 파일을 통째로 읽었다 — 작업 중 시스템이 "내용이 너무 커서 포함할 수 없다"며 잘라낼 정도였다
CLAUDE.md 13,518 토큰	에이전트가 매 세션 무조건 읽는 파일. BigQuery 설정처럼 특정 작업에만 필요한 내용이 항상 따라왔다
뒤집힌 결정이 그대로 살아 있었다	힌트 요금을 순차 4단계에서 선택형으로 바꿨는데 옛 결정이 같은 파일에 남아 있었다. 제목만 보면 서로 모순되는 항목도 있었다
표 하나를 알려면 네 군대를 열어야	<code>heart_transaction</code> 은 DDL 주석 · 결정 6개 · 정합성 검사 5종 · 정책 7파일에 흩어져 있었다
손으로 만든 목록이 조용히 낡았다	"비어 있는 테이블" 목록이 실제와 어긋나 있었다 — 20행짜리 표를 비었다고 적어두고, 정작 빈 표는 빠져 있었다

그리고 여섯 번째 — 세션을 끊지 못했다

이것이 문서만 봐서는 안 보이는, 실제 작업 방식의 문제였다.

맥락을 다시 설명하는 것이 비싸니까 세션을 일부러 유지했다. 스키마 컬럼 하나를 고치는 작은 일도, 새 대화를 열어 "이 프로젝트는 이런 거고 저 표는 이래서 저렇게 만들었고..."를 다시 말하느니 **어제 쓰던 대화창을 이어 쓰는 편이 싸 보였기 때문이다.**

그런데 그 선택은 정반대의 값을 치른다. 대화가 길어질수록 그 뒤의 모든 요청이 누적된 대화 전체를 다시 실는다. 작은 수정 하나가 앞선 두 시간치 맥락의 값을 낸다. 게다가 길어진 세션에는 이미 끝난 작업의 시행착오·실패한 시도·중간 출력이 그대로 남아 있어서, **정작 필요한 정보의 밀도는 계속 떨어진다.**

진짜 문제는 토큰이 아니라 의존이었다

세션에만 있는 맥락은 **저장소에 없는 맥락**이다. 그 대화창을 닫는 순간 사라지고, 팀원은 처음부터 볼 수 없으며, 몇 주 뒤의 나도 못 찾는다. "왜 그렇게 정했나"가 **대화 기록에만 있는 상태였다.**

위키로 바꾼 뒤에는 세션을 짧게 끊을 수 있게 됐다. 새 대화를 열고 필요한 노드 하나(평균 1,268 토큰)만 읽으면 그 작업에 필요한 맥락이 선다. 작은 작업일수록 이득이 크다 — 작은 작업에 긴 세션을 물고 있는 것이 가장 비쌌기 때문이다.

다섯 문제의 공통점

전부 **오류를 내지 않는다.** 문서는 잘 읽히고 링크도 멀쩡하다. 다만 낡았거나, 필요 없는 것까지 딸려올 뿐이다. 이 프로젝트가 스키마에서 계속 상대해 온 **"조용히 틀리는 것"**이 문서에서도 똑같이 나타난 것이다.

3. 지금의 구조 — 세 개의 층

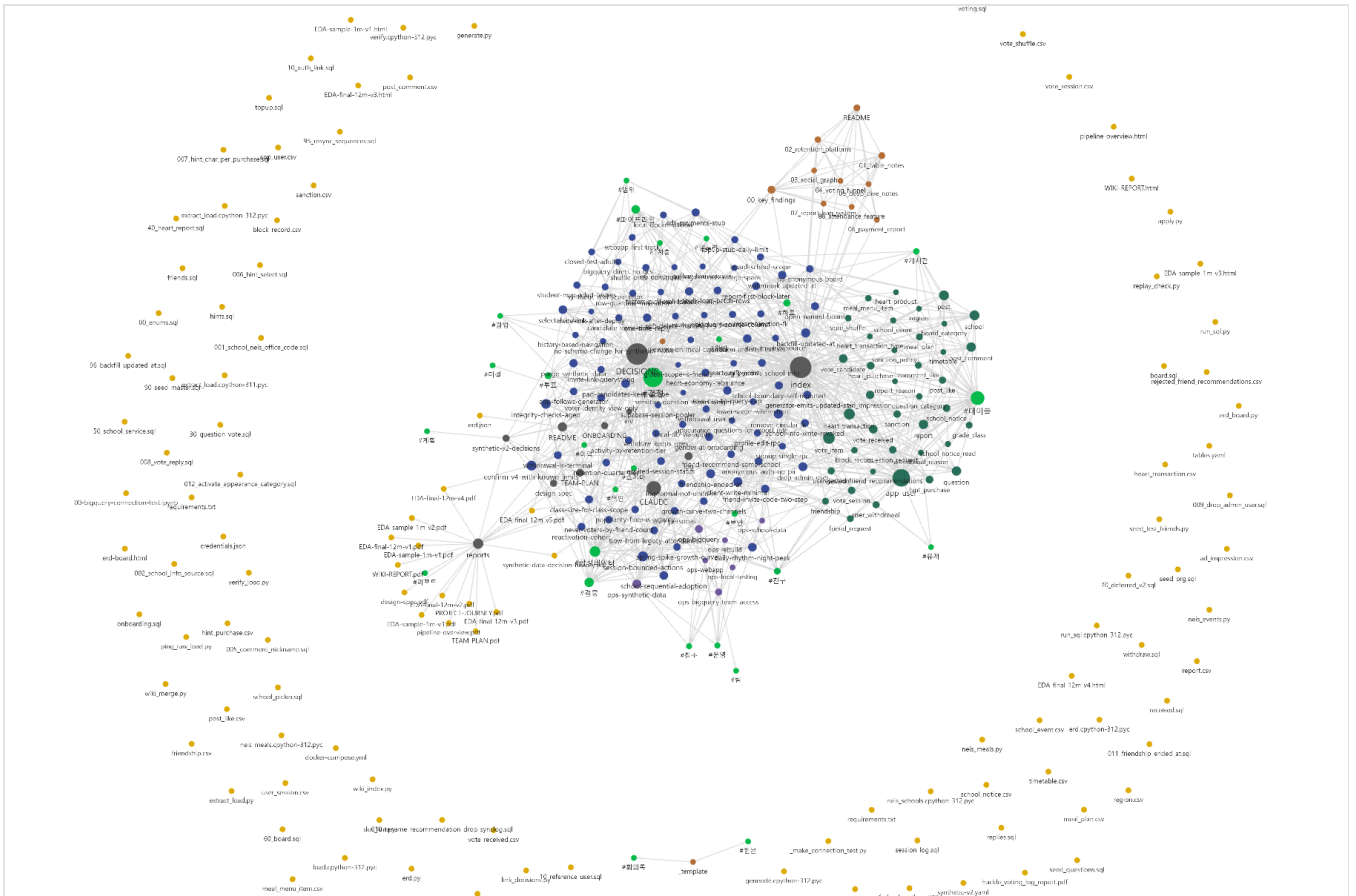
원본은 사람만 고치고, 위키는 에이전트가 소유하고, 규약이 그 일을 정의한다.

1층 · 원본 raw/ 회의록 · 구 서비스 분석 · 외부 스펙 사람만 고친다. 에이전트는 읽기만 9개 노드	2층 · 위키 docs/ 원본과 코드에서 뽑아 만든 것 에이전트가 소유한다 결정 91 · 표 40 · 운영 10 · 색인	3층 · 규약 CLAUDE.md 그 일을 어떻게 하는지 사람과 에이전트가 함께 다듬는다 매 세션 자동으로 읽힌다
--	--	---

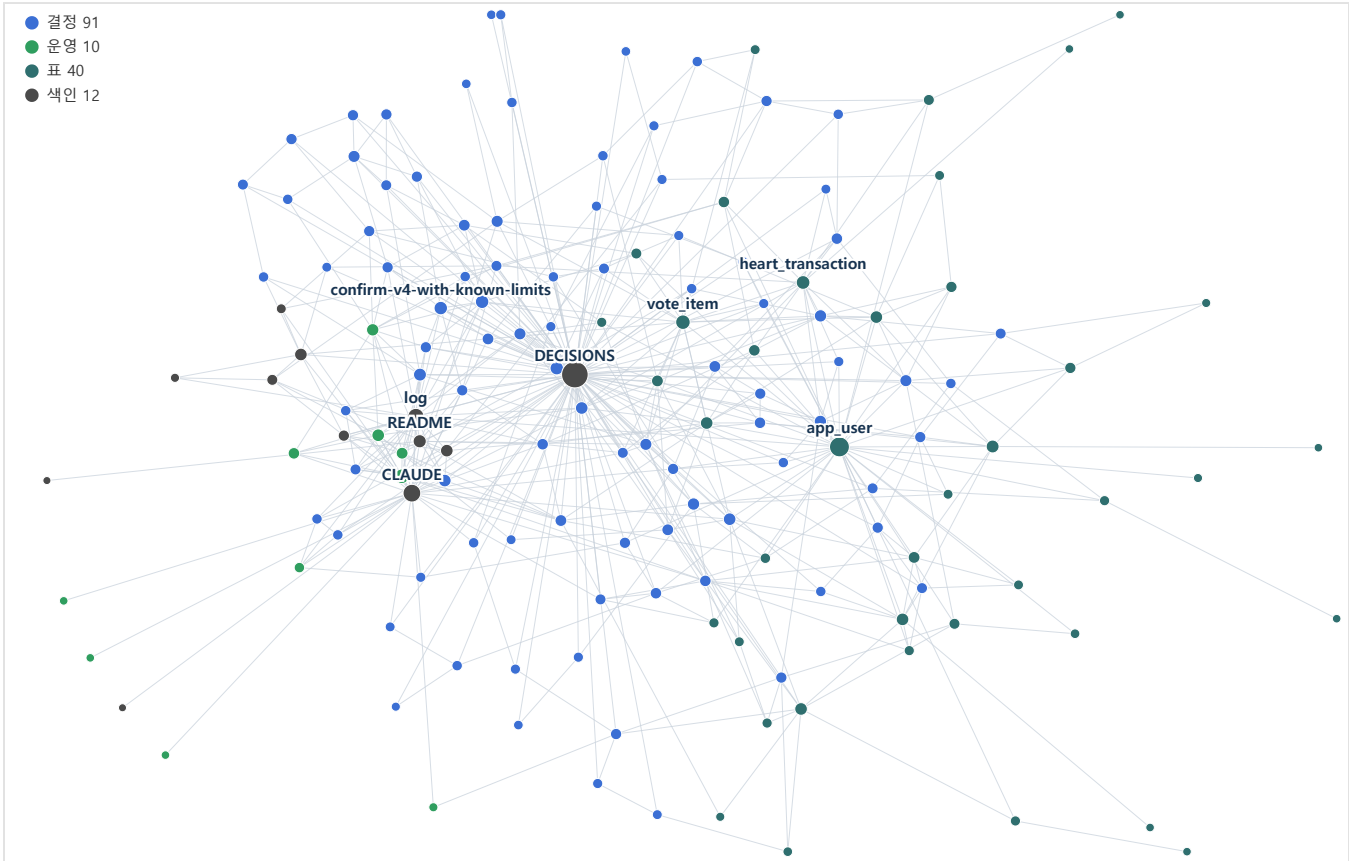
갈래	개수	무엇이 들어 있나
결정 docs/decisions/	91	결정 하나 = 파일 하나. 결정 / 이유 / 대안 / 영향. 갈래는 검증 21 · 파이프라인 18 · 투표 8 · 보안 7 · 하트 6 순. 뒤집힌 것 4건 은 취소선과 화살표로 후속 결정을 가리킨다
표 docs/tables/	40	생성물 . 표 하나의 DDL·결정·검사·정책을 한 장에 모은다
운영 docs/ops/	10	"이 작업 어떻게 하지"에 답하는 절차 문서
색인·규약	13	index (생성물) · DECISIONS · CLAUDE · log · README · TEAM-PLAN · ONBOARDING 등
원본 raw/	9	불변. 바뀐 것은 새 결정 노드로 적는다

4. 그래프로 본 위키

노드와 링크를 그림으로 보면 문서로는 안 보이는 것이 보인다.



옵시디언 그래프 뷰에서 본 저장소 전체. 가운데 촘촘한 덩어리가 위키다 — 결정(파랑) · 표(청록) · 운영(초록) · 색인(회색)이 서로 이어져 있고, DECISIONS · index · CLAUDE 가 큰 원으로 보인다. 바깥에 흩어진 노란 점들은 위키가 아니다 — SQL · 스크립트 · 데이터 파일이라 링크가 없다. 이 대비가 곧 "무엇이 문서화돼 있고 무엇이 아닌가"다.



같은 데이터를 **재현 가능한 형태로** 다시 그린 것 — `python db/wiki_graph.py` (노드 153 · 링크 505). 스크린샷은 찍은 순간의 것이고 배치가 매번 달라지지만, 이쪽은 씨앗이 고정돼 **같은 그림이 다시 나온다**. 위키 노드만 남기고 SQL·스크립트는 뺐으며, 생성 색인(`index`)도 뺐다 — 모든 노드를 가리켜서 그리면 그래프가 통째로 별 모양이 되고 결정끼리의 구조가 안 보인다.

이 그림에서 읽는 것

보이는 것	뜻
가운데 큰 회색 — <code>DECISIONS</code>	결정 색인. 모든 결정이 여기로 모인다
오른쪽 청록 뭉치 — <code>app_user</code> · <code>heart_transaction</code> · <code>vote_item</code>	표 페이지들. 결정이 많이 얹힌 표일수록 크다. 이 표를 건드리면 무엇이 달려 오는지가 그대로 보인다
파란 점들의 그물	결정 91개. 서로 이어져 있으면 <code>link_decisions.py</code> 가 '이어지는 결정'을 붙인 것이다
바깥의 외톨이들	링크가 하나뿐인 노드. 나쁜 신호는 아니지만 볼 값은 있다 — 아무도 안 가리키는 결정은 잊힌 결정이 되기 쉽다

옵시디언으로 실제로 잡은 것 셋

이 저장소의 `docs/` 는 옵시디언 볼트로 그대로 열린다. 링크가 그래프가 되고 frontmatter 가 속성이 된다. 별도 도구를 붙이지 않았다.

#	그래프를 보다가 발견한 것
1	결정 56개가 통째로 사라져 있었다 . 루트 색인 하나만 그래프에서 빠려고 <code>-path:"DECISIONS"</code> 필터를 걸었는데, 옵시디언의 <code>path:</code> 는 대소문자를 구분하지 않아 <code>docs/decisions/</code> 전체가 걸려졌다. 그래프가 텅 비어서 알았다 — 파일 목록으로는 못 봤을 사고다
2	별 모양이 되는 것을 막았다 . 모든 노드가 색인만 가리키면 그래프가 바퀴살이 된다. 그래서 참조는 되도록 개별 노드를 가리킨다 는 규칙을 규약에 박고, <code>link_decisions.py</code> 로 결정끼리 잇게 했다

3	색인에서 빠진 노드가 보였다. group: 웹앱 인 노드 3개가 그 갈래 자체가 색인에 없어서 통째로 빠져 있었다. 파일은 멀쩡한데 아무도 못 찾는 상태다 — 색인에 없는 노드는 없는 노드다. 이걸 결국 lint 검사로 옮겼다
---	--

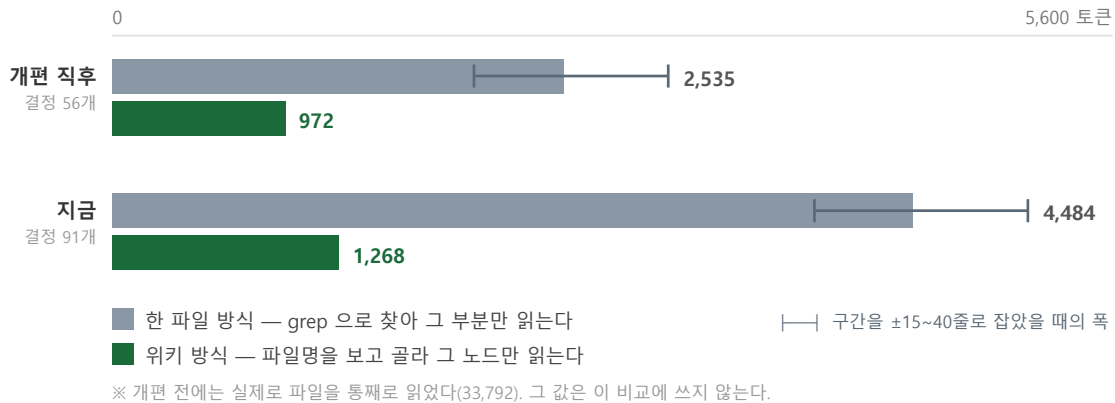
그림은 문서가 아니라 구조를 보여준다

세 사고 모두 "문서를 읽어서" 발견한 것이 아니다. 모양이 이상해서 발견했다. 한 파일 시절에는 볼 모양 자체가 없었다.

5. 효과 — 숫자로

같은 토큰라이저로 세 시점을 잴다. 측정 방법은 부록에 있다.

결정 하나를 알려면 몇 토큰을 읽어야 하나



같은 내용을 두 방식으로 찾을 때의 비용을, 두 시점에서. 위키 규모가 커지면 **한 파일 방식만 같이 비싸진다** — 검색에 걸리는 줄이 늘기 때문이다. 위키 방식은 노드 하나 크기가 위키 전체와 무관해서 거의 그대로다. 회색 막대의 **구간을 몇 줄 읽느냐에 따른 폭**이다. 본문을 한 줄도 안 읽어도 지금 규모에서 3,206 인데, 검색 결과 자체가 그만큼이기 때문이다. 자세한 것은 부록.

3.5배 같은 질문이 싸졌다 4,484 → 1,268 읽는 방식에 따라 2.5~4.0배	2.6배 그동안 위키는 이만큼 커졌다	+30% 그런데 질문 비용은 이만큼만 늘었다	0건 끊어진 링크 노드 163개 기준
--	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

핵심은 기울기다. 위키가 2.6배로 자라는 동안 질문 하나의 비용은 972 에서 1,268 로 30% 늘었을 뿐이다. 노드 하나의 크기는 위키 전체 크기와 무관하기 때문이다. 반면 한 파일 방식은 파일이 두꺼워질수록 같이 비싸진다.

매 세션 붙는 고정비

에이전트가 **무조건 읽는 파일**(CLAUDE.md)의 크기다.

	개편 전	개편 직후	지금	지금 · 위키가 없었다면
매 세션 고정비	13,518	10,745	16,982	약 16,700

개편으로 21% 떨어냈지만, 그 뒤 4주 동안 **위키 사용법 자체**(+3,078)와 **새로 늘어난 작업**(+3,079)이 그 자리를 채웠다. 위키가 없어도 비슷한 값이 됐을 것이므로 **이 항목은 본전이다**. 이득은 질문당 비용에서 났다.

다만 방향은 다르다

지식이 늘 때 결정은 노드로 흩어지고 규약은 한곳에 쌓인다. 결정 노드 전체 대비 규약의 비중은 28% → 17%로 떨어졌지만, 절대값은 계속 는다. 노드에 담을 수 있는 것을 규약에 두지 않는 것이 이 구조를 유지하는 일이다.

6. 이득 — 세 갈래로 갈라서

전부 위키의 공은 아니다. 갈라 놓으면 무엇이 구조 덕인지 분명해진다.

갈래 1 · 위키가 아니어도 됐을 것

흔히 위키의 공으로 치는 것	사실은
결정을 이유와 함께 적는다 — 형식에 한해서	개편 전부터 하던 일이다. 그때도 결정 56개가 <i>결정 / 이유 / 대안 / 영향</i> 형식으로 적혀 있었다. 다만 그 형식에 담기는 양은 달라졌다 — 갈래 2 참조
뒤집힌 결정에 표시한다	한 파일에서도 취소선 긋고 한 줄 달면 된다. 구조가 아니라 규율 의 문제다
파생 문서를 손으로 만들지 않는다	색인·표 페이지를 스크립트가 만드는 것은 별개 원칙 이다. 노드로 쪼개지 않아도 할 수 있다

문서화의 뼈대는 위키 이전에 있었다

"왜 그렇게 정했는지 남긴다"는 습관이 먼저였고, 위키는 그 위에 올린 구조다. 순서를 뒤집어 말하면 과장이 된다.

갈래 2 · 위키라서 가능해진 것

맨 아래 둘은 "기록이 더 잘 남는다"는 체감의 정체다 — 느낌이 아니라 측정된다.

이득	왜 구조가 필요한가	측정값
표 하나를 한 장에서 본다	표마다 걸린 결정·검사·정책을 모으려면 결정이 파일로 식별 돼야 한다	484 토큰 (예전엔 네 곳)
질문 하나가 싸졌다	검색이 줄이 아니라 파일 이름 으로 돌아온다	1,268 (한 파일 4,484)
세션을 짧게 끊는다	노드 하나로 맥락이 서니 대화에 쟁여둘 필요가 없다	노드 1개 ≈ 1,268
커밋 diff 가 결정 단위	결정 하나 = 파일 하나라 바뀐 결정만 뜯는다	—
구조를 눈으로 본다	노드가 없으면 볼 모양 자체가 없다	사고 3건 그래프로 발견
기록이 두꺼워졌다	한 파일에 쌓을 때는 길이 압력 이 있었다 — 그 파일이 33,792 토큰까지 불어 시스템이 잘라내던 상태였다. 파일 하나 = 결정 하나가 되자 그 압력이 사라졌고, 표·경위·기각한 대안까지 쓰게 됐다	667 → 1,403 결정 하나 증양값

기록할 자리 가 늘었다	결정만으로 담기지 않는 것들이 각자 자리를 얻었다 — 작업 이력 (무엇을 언제 왜) · 운영 문서 (이 작업 어떻게 하나) · 표 페이지 · 이어지는 결정 링크	4갈래 전부 개편 일에 생김
-----------------	---	-----------------------

두꺼워진 것이 공짜는 아니다

결정 하나가 2배가 됐다는 것은 **읽을 때도 2배**라는 뜻이다. 골라 읽기 비용이 972 에서 1,268 로 오른 이유의 절반이 여기 있다(나머지 절반은 파일 목록이 길어진 것). **기록이 풍부해진 대가를 조회 비용으로 낸다** — 지금 규모에서는 남는 거래다.

토큰 이득이 가장 크게 난 곳 — 구현 단계

표 페이지는 **합성 데이터를 만들기 직전에** 뽑았다. 표 40개를 하나씩 놓고 "이 컬럼에 무슨 값이 왜 들어 가야 하나"를 봐야 했고, **그 조회가 40번 반복될 예정**이었기 때문이다. 웹앱도 같았다 — 화면 하나 마다 "이 표에 클라이언트가 쓸 수 있나"를 물어야 했다.

반대로 **마무리 단계에서는 이득이 작다**. 코드와 SQL 을 읽지 결정을 자주 찾지 않기 때문이다. **토큰 이득은 조회 빈도에 비례한다** — 단계에 따라 몇 배씩 달라진다.

갈래 3 · 겪고 나서 검사로 굳힌 것

lint 는 여섯 가지로 시작해 지금 아홉이다. **새로 붙은 셋은 전부 실제로 당한 뒤에 만들었다** — 미리 상상해서 넣은 것이 하나도 없다.

검사	무엇을 당했나	왜 노드가 있어야 하나
없는 질문 번호	문답에서 질문 하나를 지웠더니 그것을 Q17 로 인용하던 문서 4개가 조용히 깨져 있었다	인용처를 파일 단위로 짚어야 찾을 수 있다
결정 없이 쌓인 코드	합성 데이터 작업에서 아홉 번 연속 결정 노드를 건너뛰었다. 근거가 커밋 메시지에만 남았다	"마지막 결정 이후 커밋 수"는 결정이 파일이어야 셀 수 있다
색인에서 빠진 노드	<code>group:</code> 웹앱 노드 3개가 갈래째 색인에 없어 아무도 못 찾는 상태 였다	"노드가 색인에 있나"는 노드가 있어야 물을 수 있다

지켜진 것과 어긋난 것 — 차이는 하나였다

규율	검사가 있나	결과
끊어진 링크 0	있다	노드가 63% 느는 동안 0건 유지
결정을 노드로 적기	뒤늦게 붙임	붙이기 전 아홉 번 어긋나
CLAUDE.md 를 얇게	없다	10,745 → 16,982 로 불었다
회의록 ingest	없다	4주간 0회

검사로 옮긴 것만 지켜졌다. 사람의 의지에 맡긴 항목은 예외 없이 어긋났다.

이 구조의 진짜 성질 — 학습이 아니라 래칫

스스로 나아지지는 않는다. 사람이 당하고, 사람이 검사로 옮긴다. **대신 한 번 옮긴 것은 다시 잃지 않는다.** 실패가 한 번씩 영구 자산이 되는 셈이고, 그래서 시간이 갈수록 같은 실수를 반복할 여지가 줄어든다.

그리고 **한 파일 시절에는 이 실패들을 검사로 만들 수조차 없었다.** 위키의 핵심 기여는 "쪼갠 것"이 아니라 쪼갬기 때문에 기계가 검사하고 관찰할 수 있게 된 것이다.

7. 어떻게 쓰나 — 세 가지 연산

연산	언제	무엇을 하나
ingest	원본을 넣었을 때	무엇이 결정이고 무엇이 논의인지 가른다 → 결정 노드를 만들고 → 영향받는 문서를 고치고 → 생성물을 다시 뽑고 → 이력에 한 줄 남긴다
query	물어볼 때	grep 으로 파일명만 받고, 이름을 보고 골라, 그 노드만 읽는다. 색인까지 읽을 필요도 보통 없다. 답이 길고 다시 쓰일 것 같으면 그 답 자체를 새 노드로 남긴다
lint	문서·스키마를 손댄 뒤	문서의 주장을 살아 있는 DB·파일시스템과 대조한다. 9종

`doc_lint.py` 가 보는 아홉 가지 — 숫자 · 사라진 이름 · 끊어진 링크 · 없는 스크립트 · 낡은 생성물 · 미반영 회의록 · 없는 질문 번호 · 결정 없이 쌓인 코드 · 색인에서 빠진 결정 노드. 뒤의 셋은 처음엔 없었다 — 전부 실제로 당하고 나서 붙였다.

★ 는 고쳐야 하고, · 는 사람이 판단한다

숫자와 이름은 이력 서술과 기계적으로 구별되지 않는다. "그때는 30개였다"는 틀린 게 아니다. 그래서 알리기만 한다. 전부 실패로 두면 늘 빨간불이 되고, 그러면 검사 자체를 안 보게 된다.

8. 4주 뒤 — 구조가 견뎌나

결정이 56 → 91 개가 됐다. 늘어난 35건이 구조를 시험했다.

항목	결과
끊어진 링크 0	지켜졌다. 노드가 63% 늘었는데도 0 이다 — lint 가 실패로 잡기 때문이지 조심해서가 아니다
토큰 이득	커졌다. 질문 하나가 972 → 1,268 인데, 같은 내용을 한 파일로 두면 2,535 → 4,484 다 (5장)
뒤집힌 결정이 드러난다	4건. 한 파일 시절이었다면 옛 결정이 살아남아 누군가 그것을 근거로 삼았을 것이다
결정을 노드로 적기	⚠ 아홉 번 어겼다. 그래서 검사를 붙였다 — 사람의 규율에 기대는 항목은 결국 어긋난다
회의록 ingest	⚠ 0회. 회의가 없었다
CLAUDE.md 를 얹게	⚠ 개편 때는 지켰다(13,518 → 10,745). 지금은 16,982 로 다시 늘었다 — 위키가 없었어도 비슷했을 값이지만(5장), 노드에 이미 있는 내용의 중복 요약이 섞여 있다. 그것을 밀어내는 일이 남았다

9. 되돌리는 기준과 남은 비용

판단 기준은 둘이다 — 같은 질문에 토큰을 더 쓰거나, 관련 결정을 놓쳐 답이 나빠지거나. 4주 뒤 기준으로 둘 다 발생하지 않았다. 그래도 되돌리는 스크립트(`db/wiki_merge.py`)는 유지한다 — 지금 있는 노드 전부를 읽어 합치므로 개편 이후에 쓴 결정도 살아남는다. `git revert` 로 하면 그것들이 함께 사라진다.

남은 비용 — 정직하게

무엇	지금 값
규약 파일이 매 세션 붙는다	16,982 토큰. 중복 요약을 덜어내면 줄어든다
색인 자체가 무겁다	10,545 토큰. 전체 탐색 때는 이 값을 낸다(보통은 안 읽는다)
규율이 무너지면 더 나쁘다	매칭된 노드를 전부 읽으면 31,655 토큰 — 한 파일로 두는 것보다 7배 나쁘다
파일 목록이 커지고 있다	골라 읽기 비용 중 파일 목록 비중이 13% → 24%. 노드 180~200개 근처에서 다시 볼 값이다
검사를 늘리는 일은 안 끝난다	lint 6종 → 9종. 셋 다 당하고 나서 붙였다

부록 · 측정 방법

본문의 숫자를 어떻게 얻었는지. `python db/token_bench.py` 로 재현된다.

무엇을 잴나

질문 다섯(하트 경제 · 친구 끊기 · 합성 데이터 · 증분 함정 · 힌트 요금)에 답하기 위해 읽어야 하는 토큰의 평균이다. 토큰나이저는 `tiktoken/cl100k_base`, 옛 시점은 `git` 에서 꺼내 **같은 자로** 잤다(`pre-wiki · 9a10db0`).

경로	방법	지금 규모
A	파일을 통째로 읽는다 — 개편 전의 실제 습관	92,384
B	한 파일에서 <code>grep</code> 하고 그 구간만 읽는다 — 위키가 없었다면 가능한 최선	3,206 ~ 5,131
D	<code>grep</code> 으로 파일명만 받고 노드 하나만 읽는다 — 지금 하는 것	1,268
E	<code>grep</code> 에 걸린 노드를 전부 읽는다 — 규율이 무너졌을 때	31,655

본문의 비교는 **B 대 D** 다. A 대 D 로 건주면 "한 파일이어도 전부 읽지는 않는다"는 반론에 답할 수 없다. 실제로 이 프로젝트가 처음에 A 를 기준으로 "91% 절감"이라 적었다가 취소한 적이 있다.

B 를 유리하게 잡아도

B 의 값은 "구간을 몇 줄 읽느냐"에 달렸다. 창이 0 이면 **본문을 한 줄도 읽지 않는다**는 뜻이다.

읽기 창	B 합계	└ <code>grep</code> 출력	└ 본문 읽기	D 대비
±0줄	3,206	3,180	26	2.5배
±15줄	3,930	3,180	750	3.1배
±25줄	4,484	3,180	1,304	3.5배
±40줄	5,131	3,180	1,951	4.0배

한 파일 경로의 비용은 본문이 아니라 검색 결과 자체다. 한 파일에서 `grep` 하면 결과가 줄로 돌아오고("친구" → 4,843 토큰), 노드로 쪼개면 **파일 이름**으로 돌아온다(27개 파일명 = 303 토큰). 그래서 아무것도 읽지 않아도 2.5배 차이가 난다.

"위키가 없었다면 지금"을 어떻게 구했나

질문당 비용은 추정이 아니다 — 지금의 노드 91개를 한 파일로 합쳐 놓고 B 경로를 그대로 돌린 값이다.

고정비는 추정이다.

지금 실제	16,982
- 위키 사용법 3절 (위키가 없었으면 쓸 일 없던 글)	-3,078
+ 개편 때 노드로 덜어낸 분량 (그대로 남았을 것)	+2,773
위키가 없었다면 (추정)	≈ 16,677

"위키가 없었다면 4주간의 새 내용이 어디에 쓰였을까"는 알 수 없다. 결정은 세션마다 읽지 않는 파일로 갔을 테니 고정비에 안 붙지만, 규약성 글은 어차피 `CLAUDE.md` 에 붙었을 것으로 봤다. **이 가정이 틀리면 추정치는 낮아진다** — 위키에 불리해지는 방향은 아니다.

D 쪽의 가정

D 는 **파일명만 보고 한 번에 맞는 노드를 고른다고** 가정한 값이다. 잘못 고르면 노드를 하나 더 읽어야 하고 (약 +1,000), 두 번 틀리면 B 와 비슷해진다. **이 경로의 이득은 이름을 보고 고르는 판단이 맞을 때만 성립한다.**

재현

```
python db/token_bench.py           # 두 시점 · 경로별
python db/token_bench.py --stages  # 개편 전 · 직후 · 현재
python db/token_bench.py --window 0,15,25,40 # 창 민감도
python db/wiki_graph.py           # 4장의 그래프
python db/docLint.py              # 문서가 실제와 맞는가
```

ping-v2 · 문서 체계 보고서 · 2026-08-25 기준 (개편 2026-07-31)

이 보고서는 `docs/WIKI-REPORT.html` 에서 만든다 · 토큰 수치는 `db/token_bench.py` (tiktoken/cl100k_base) 실측